EŞLENİK ÖNSEL DAĞILIMLAR

Kavramsal olarak Eşitlik (1.7.4),

$$f(\theta/y) = \frac{f(\theta, y)}{f(y)} = \frac{f(\theta)f(y/\theta)}{\int f(\theta)f(y/\theta)d\theta}$$

örneklem bilgisinin ışığında yoğunluk fonksiyonlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlar.

Uygulamada ise, bu formülü uygulamak oldukça zor olabilir. Eğer f(θ) ve f(y/θ) oldukça yalın matematiksel fonksiyonlar değilse, Eşitlik (1.7.4)'ün paydasındaki integrali görmek zor olabilir.

Bazı durumlarda kesin sonsal dağılımı bulmak için,

(1) İleri matematiksel yöntemlere başvurmak gerekebilir.
(2) Bu güçlükten kaçınmanın bir yolu sürekli olasılık modelleri yerine bunların KESİKLİ YAKLAŞIKLIKLARINI kullanmaktır.
(3) Seçilecek (seçilebilecek) önsel dağılımları, olabilirlik fonksiyonunun biçimine bağlı olan belirli bir dağılımlar ailesi ile sınırlamaktır.

Eşitlik (1.7.4)'ün uygulanmasındaki güçlükler nedeniyle Bayesci istatistikçiler EŞLENİK ÖNSEL DAĞILIMLAR kavramını getirmişlerdir.

Bu dağılımlar önsel dağılım olarak kullandıklarında işlem yükünü kolaylaştıran dağılım aileleridir.

Kuşkusuz sonsal dağılım önsel dağılıma dayandığı gibi olabilirlik fonksiyonuna da dayanmaktadır.

Genellikle örneklemlenen kitle ya da sürece ilişkin belirli varsayımlar yapıldığında, yani bir istatistiksel model seçildiğinde, olabilirlik fonksiyonu seçilen istatistiksel modele göre tek bir biçimde belirlenir.

KOPYALANAMAZ

Bir başka deyişle, eğer özel bir veri yaratan süreç belirlenirse olabilirlik fonksiyonu bilinir.

Herhangi bir özel istatistiksel model ve olabilirlik foksiyonu için Bayesci istatistikçi önsel dağılımların "EŞLENİK BİR AİLESİ" ni saptamaya çalışır.

Bu bir dağılımlar kümesidir. Her biri verilen olabilirlik fonksiyonu ile kolaylıkla birleştirerek "önsel dağılımla aynı biçimde" olan, yani aynı eşlenik ailenin üyesi olan bir sonsal dağılım oluşturulabilir.

Burada eşlenik bir önsel dağılımın verilen bir olabilirlik fonksiyonuna göre eşlenik olduğunu unutmamak gerekir. Birçok olabilirlik fonksiyonuna karşılık gelen eşlenik dağılım aileleri geliştirilmiştir.

- Durağan ve bağımsız Bernoulli sürecinden örneklem vardır, ki burada eşlenik aile BETA DAĞILIMLARI ailesidir.
- Bilinen varyanslı, normal dağılmış bir kitle vardır, ki burada eşlenik aile NORMAL DAĞILIMLAR ailesidir.

KOPYALANAMAZ

1.8. BERNOULLİ SÜRECİ İÇİN EŞLENİK ÖNSEL DAĞILIMLAR

Altbölüm 1.2 de, önsel dağılımın kesikli olduğu varsayımı altında, Bernoulli süreci ile ilgili bir Bayesci teknik örneği sunmuştuk.

Bununla birlikte, p'yi sonlu sayıda sayıyla sınırlamak çoğunlukla gerçekçi değildir. Kuramsal olarak, p, 0 ile1 arasında herhangi bir değer olabilir. Buna göre önsel dağılım kesikli olmak yerine sürekli olmalıdır.

Yani, istatistikçi sürekli bir önsel dağılım saptayabilir ve sonra gözlemlenmiş bir örneklemi izleyen sonsal dağılımı Eşitlik (1.7.4.)'ü kullanarak bulabilir. Ancak bu işlem, önsel dağılım Bernoulli sürecine göre eşlenik olan bir dağılımlar ailesinin üyesi değilse, zor olabilir. Bu eşlenik aile beta dağılımları ailesidir.

p için beta dağılımının yoğunluk fonksiyonu, r ve n parametreleri ile, $n > r > 0$ olmak üzere aşağıdaki gibidir:

Beta

$$f(p) = \begin{cases} \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r-1)!} p^{r-1}(1-p)^{n-r-1} & , \quad \text{eğer } 0 \le p \le 1 \text{ ise} \\ 0 & , \quad \ddot{o}.d. \end{cases} \tag{1.8.1}$$

r ve n tam sayıya yuvarlanabilir.

Beta dağılımının iki parametresi vardır: r ve n. $n > r > 0$ olması gereklidir, ancak n ve r nin tam sayı olması gerekmez. Eğer n ve r tam sayı değilse, Eşitlik (1.8.1)'deki faktöriyel terimlerin yerine, gama fonksiyonu dediğimiz matematiksel fonksiyonlar gelmelidir. Ancak beta yoğunluk fonksiyonunun genel biçimi aynı kalır.

Bir beta dağılımının r ve n parametreleri ile ortalama ve varyansı,

$$E(p/r,n) = \frac{r}{n} \tag{1.8.2}$$

ve

$$V(p/r,n) = \frac{r(n-r)}{n^2(n+1)} \tag{1.8.3}$$

olur.

KOPYALANAMAZ

Beta dağılımının biçimi r ve n ye bağlıdır. Eğer,

(a) $r = n/2$ ise, dağılım simektriktir.

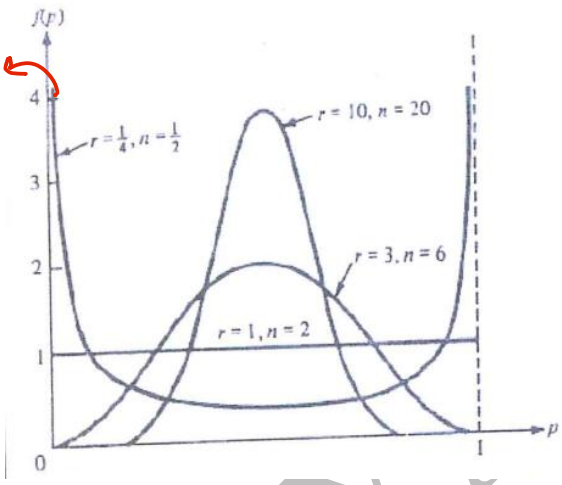
(b) $r < n/2$ ise dağılım sağa çarpıktır.

(c) $r > n/2$ ise sola çarpıktır.

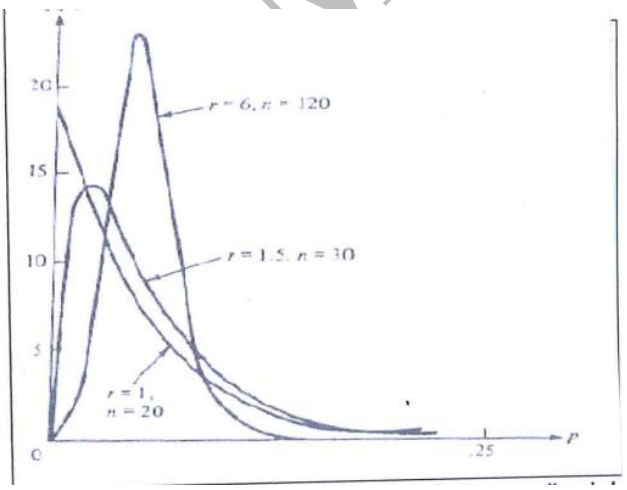
(d) $r > 1$ ve $n - r > 1$ ise dağılım tek tepeli olur ve tepe değeri $(r-1)/(n-2)$'dir.

(e) $r \leq 1$ ya da $n - r \leq 1$ ise dağılım ya tek tepeli (tepe değeri 0 ya da 1 de) ya U biçimlidir (tepeler 0 ve 1 de) ya da birim aralıkta (yani f(p) değişmezdir; $r = 1$ ve $n = 2$ olduğunda oluşur) tek biçimli (uniform) dağılımlıdır.

Beta dağılımları ailesi çok çeşitli biçimleri (r ve n değiştikçe) alabilir. Bazı beta dağılımları örnekleri Şekil (1.8.1) ve Şekil (1.8.2) de verilmiştir.



Şekil 1.8.1. r/n=0.5 için beta yoğunlukları fonksiyonu



Şekil 1.8.2. r/n=0.05 için beta yoğunlukları fonksiyonu

NOT: Beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonu ve yoğunluk fonksiyonunun değerleri r ve n tamsayı olduğunda binom dağılımı çizelgelerinden bulunabilmektedir.

$$F_\beta(p/r,n) = \begin{cases} P_{Binom}(R \geq r/n-1, p) & , \quad eğer\ \mathrm{p} \leq 1/2 \ \text{ise} \\ P_{Binom}(R < r/n-1, 1-p) & , \quad eğer\ p \geq 1/2 \ \text{ise} \end{cases} \qquad (1.8.4)$$

ve

$$f_\beta(p/r,n) = (n-1)P_{Binom}(R = 1/n-2, \mathrm{p}). \qquad (1.8.5)$$

KOPYA MAZ

Örneğin, eğer r=2 ve n=5 ise beta birikimli dağılım fonksiyonu ve beta yoğunluk fonksiyonunun değerleri $p = 0.3$'te

$$F_\beta(0.3/r = 2, \mathrm{n} = 5) = P_{Binom}(R \geq 2/4, 0.3) = 0.3483$$

ve

$$f_\beta(0.3/r = 2, \mathrm{n} = 5) = 4P_{Binom}(R = 1 \geq 2/3, 0.3) = 4(0.4410) = 1.764$$

olur.

önsel oyf. sonsal oyf. f(θ) → olabilirlik fonks.

Yazılıma ilişkin bir noktayı vurgulayalım: Çoğunlukla önsel dağılımları ve bunların parametrelerini tek bir üs işareti ile belirtiriz. Sonsal dağılımlar ve parametreleri ise çift üs ile belirtilir. Örneğin $f'(\theta)$ ve $f''(\theta/y)$, θ nın önsel ve sonsal dağılımlarını; μ_θ' ve μ_θ'' ise [ya da $E'(\theta)$ ve $E''(\theta)$] önsel ve sonsal dağılımların ortalamalarını temsil eder. Kuşkusuz, burada önsel ve sonsal terimlerinin, bir örneklem sonucuna bağlı göreli terimler olduğu unutulmamalıdır.

Bu altbölümün ana sonucu aşağıdaki gibidir:

Bir istatistikçinin bağımsız ve durağan bir Bernoulli sürecinden örnekleme yaptığını varsayalım. Eğer p nin önsel dağılımı beta dağılımı ise sonsal dağılımı da bir beta dağılımıdır. Özel olarak eğer önsel dağılım r' ve n' parametreleri ile bir beta dağılımı ise ve örneklem n denemede r başarıdan oluşuyorsa, sonsal dağılım, r'' ve n'' parametreleri ile bir beta dağılımıdır ve burada

sonsal parametresi = önsel parametresi + örneklem parametresi

$$r'' = r' + r \qquad (1.8.6)$$

$$n'' = n' + n \qquad (1.8.7)$$

olur.

KOPYALANAMAZ

Bu sonuç, Eşitlik (1.7.4)'ü uygulayarak tanıtlanabilir: Gikarsama yok.

$$f''(p/y) = \frac{f'(p)f(y/p)}{\int_0^1 f'(p)f(y/p)dp} = \frac{f'(p)P(r/n,p)}{\int_0^1 f'(p)P(r/n,p)dp}$$

$$= \frac{\frac{(n'-1)!}{(r'-1)!(n'-r'-1)!}p^{r'-1}(1-p)^{n'-r'-1}\binom{n}{r}p^r(1-p)^{n-r}}{\int_0^1 \frac{(n'-1)!}{(r'-1)!(n'-r'-1)!}p^{r'-1}(1-p)^{n'-r'-1}\binom{n}{r}p^r(1-p)^{n-r}dp} \quad (1.8.8)$$

İntegraldeki p'ye bağlı olmayan terimler dışarı çıkartılıp, paydaki benzer terimlerle götürülürse,

$$f''(p/y) = \frac{p^{r'-1}(1-p)^{n'-r'-1}p^r(1-p)^{n-r}}{\int_0^1 p^{r'-1}(1-p)^{n'-r'-1}p^r(1-p)^{n-r}dp} \quad (1.8.9)$$

olur. r'' ve n'' yü Eşitlik (1.8.6) ve (1.8.7) deki gibi tanımlayarak,

$$f''(p/y) = \frac{p^{(r'+r)-1}(1-p)^{(n'+n)-(r+r')-1}}{\int_0^1 p^{(r'+r)-1}(1-p)^{(n'+n)-(r+r')-1}dp} = \frac{p^{r''-1}(1-p)^{n''-r''-1}}{\int_0^1 p^{r''-1}(1-p)^{n''-r''-1}dp} \quad (1.8.10)$$

Eşitlik (1.8.10)'un paydasındaki integral beta fonksiyonu denilen özel bir fonksiyondur ve $(r''-1)!\,(n''-r''-1)!/(n''-1)!$ e eşittir. Buna göre,

$$f''(p/y) = \frac{(n''-1)!}{(r''-1)!(n''-r''-1)!}p^{r''-1}(1-p)^{n''-r''-1} \quad (1.8.11)$$

olur. Dolayısıyla, p nin sonsal dağılımı r'' ve n'' parametreleri ile bir beta dağılımıdır.

ÖRNEK: Altbölüm 1.7'nin pazar payı örneğinde önsel dağılım $r' = 1$ ve $n' = 3$ ile beta dağılımıdır. Örneklem sonuçları ise $r = 1$ ve $n = 5$'tir. Öyleyse, sonsal dağılım $r'' = 2$ ve $n'' = 8$ ile beta dağılımıdır. Eşitlik (1.8.6) ve (1.8.7) verildiğinde önsel dağılım bir beta dağılımı olduğuna ve örneklem bir Bernoulli sürecinden geldiğine göre Eşitlik (1.7.4)'ü kullanmayla uğraşmaya gerek yoktur.

KOPYALANAMAZ

Pazar payı örneğinde, örneklem bilgisi pazarlama yöneticisinin dağılımını nasıl değiştirmiştir?

r ve n parametreli beta dağılımının ortalaması olduğuna göre, önsel dağılımın ortalaması $r'/n' = 1/3 = 0.33$ ve sonsal dağılımın ortalaması $r''/n'' = 2/8 = 0.25$ olur. Örneklem sonucu ortalamayı aşağıya çekip, p'nin daha düşük değerlerini daha olabilir yapmıştır.

Dikkat edilirse, örneklem ortalaması $r/n = 1/5 = 0.20$'dir. Sonsal ortalama, önsel dağılım beta dağılımı olduğunda ve örneklem bir Bernoulli sürecinden alındığında, her zaman önsel ortalama ile örneklem ortalaması arasındadır.

Örneğimizde,

Önsel varyans: $V'(p|r,n) = \dfrac{r'(n'-r')}{(n')^2 \cdot n'+1}$

Sonsal varyans: $V''(p|r,n) = \dfrac{r'' \cdot (n''-r'')}{(n'')^2 \cdot n''+1}$

Birçok durumda (ancak her durumda değil) sonsal varyans, önsel varyansdan daha küçük olacaktır. Bu akılcı (rasyonel) görülmektedir, çünkü örneklem yeni bilgi sağlamakta ve artan bilgi ilgilenilen niceliğe ilişkin belirsizliği (ki varyans ile ölçülebilir) azaltmaktadır. Buna göre, bir örneklem ortalamasının varyansının örneklem büyüdükçe daha küçük olması gibi ek bilginin varyansı azaltması beklenebilir.

1.9. BETA ÖNSEL DAĞILIMLARIN KULLANIMI : BİR ÖRNEK

Altbölüm 1.2 de verilen kalite denetimi örneğini ele alalım. Üretim yöneticisi p ye ilişkin bilginin, $r' = 1$ ve $n' = 20$ parametreleri bir beta dağılımı ile iyi temsil edilebileceğini düşünmektedir.

Önsel dağılım için,

Ortalama : $\dfrac{r'}{n'} = \dfrac{1}{20} = 0{,}05$

Varyans : $\dfrac{r' \cdot (n'-r')}{(n')^2 \cdot (n'+1)}$

KOPYALANAMAZ

Yoğunluk fonksiyonunun grafiği Şekil 1.9.1'de verilmiştir.

Bu sürekli önsel dağılım Altbölüm 1.2 de kullanılan kesikli dağılımdan daha gerçekçi görünmektedir. Kesikli durumda p nin yalnızca dört olası değeri ele alınmıştı.

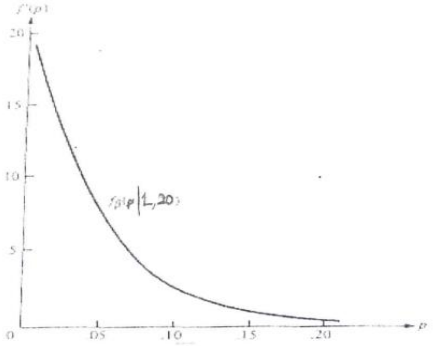
Önsel dağılımın saptanmasının ardından üretim yöneticisi, üretim sürecinden 5 nesnelik bir örneklem alır ve 1 bozuk nesne gözlemler. Üretim sürecinin durağan ve bağımsız bir Bernoulli süreci gibi işlediği varsayımı altında ve herhangi bir denemede biz bozuk nesne olasılığını p nin temsil etmesi durumunda sonsal dağılım,

$r'' = r' + r = 1+1 = 2$

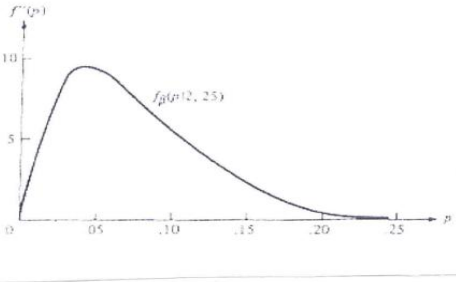
ve

$n'' = n' + n = 20+5 = 25$

parametreleri ile beta dağılımıdır. Bu dağılım Şekil 1.9.2'de gösterilmiştir.



Şekil 1.9.1 Önsel Dağılım



Şekil 1.9.2 Sonsal Dağılım

Sonsal dağılım için,

Ortalama : $\frac{r''}{n''} = \frac{2}{25}$

Varyans : $\frac{r''.(n''-r'')}{(n'')^2.(n''+1)} = \frac{2.(25-2)}{(25)^2.(25+1)}$

Gpower → Örneklem için

Dikkat edilirse, sonsal dağılımın varyansı çok az büyüktür. Bu ortalamadaki kaymadan oluşmaktadır. Sonsal ortalama, önsel ortalamanın 0.03 birim sağındadır.

Aynı zamanda sonsal dağılımın tepe değerinin artık 0 olmayıp 1/23 = 0.043'e eşittir. Genel olarak eğer r > 1 ve n – r > 1 ise n ve r parametreli beta dağılımın tek bir tepe değeri vardır ve (r-1) / (n-2) biçimindedir. 1/23 sağa çarpıktır

Üretim yöneticisinin ***ikinci bir örneklem almak*** istediğini ve bu 5 büyüklüğünde örneklemde 2 bozuk gözlemlendiğini varsayalım.

İlk örneklemden sonra bulunan sonsal dağılım şimdi yeni örnekleme göre önsel dağılımdır ve dolayısıyla $r' = 2$ ve $n' = 25$ olur. İkinci örneklemden sonra sonsal dağılım

Şuanki önsel önceden bulduğumuz sonsaldır

$r'' =$ r' + r = 2+2=4

II. yöntem ile de bulunur

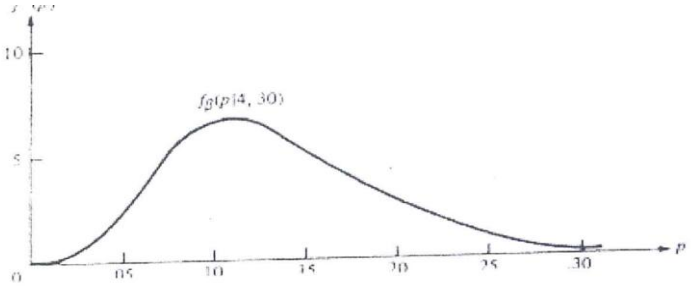
ve

10 3 hata //

$n'' =$ n' + n = 25+5=30

ile beta dağılımıdır. Dağılım Şekil 1.9.3'te gösterilmiştir.

Sonsal dağılımın ortalaması 4/30=0.133 ve varyansı $4(26)/(30)^2(31)$ = 0.0037 dir. Ortalama yine sağa kaymıştır ve varyans artmıştır.
$r > 1$ ve $n - r > 1$ ise dağılım tek tepeli olur ve tepe değeri $(r-1)/(n-2)$ = 3/28 = 0.107 dir.



Şekil 1.9.3. İkinci örneklem sonrasındaki sonsal dağılım

KOPYALANAMAZ

Kesikli durumda olduğu gibi üretim yöneticisi bekleyebilir ve özgün önsel dağılımını her iki örneklemi gözlemledikten sonra yenileyebilirdi. Eğer bunu yaparsa, bu örneklemler r = 3 ve n = 10 ile özetlenebilir ve sonsal beta dağılımının parametreleri

$r'' =$ r1+r = 1+3 =4 sınav açısından

ve

$n'' =$ n'+n = 20+10=30

olur. Bu ise, Bayes teoreminin iki kez ard arda uygulanmasından sonra elde edilen sonsal dağılımın aynısıdır.

NOT: Eğer üretim yöneticisi p nin bir kestirimini isterse, kestirimini sonsal dağılıma dayandırmalıdır. Örneğin, sonsal dağılımın ortalamasını kullanmak isteyebilir ki bu durumda 0.133 tür. Varsayalım ki yalnızca kestirmek yerine süreçle ilgili p nin değerine dayalı bir karar vermek istemektedir. Altbölüm 1.2 deki örneği biraz değiştirerek fiyatları aynı bırakıp yöneticinin eylemlerini değiştirmek daha uygun olacaktır. İki eylem aşağıdaki gibi olsun:

(1) Süreci olduğu gibi bırakabilir.
(2) Sürece öyle bir mekanizma uygulanabilir ki bozuk oranı p yarıya inebilir. (Bu ayarlamanın maliyeti 100 dolardır) .

1000 nesnenin satışından elde edilecek kar

total kar 2.1000p

[1000(0.50) = 500 $] – [Bozukları değiştirme maliyeti] – [Süreci ayarlamanın maliyeti]

birim kar 1.p

1000 nesnede beklenen bozuk sayısı 1000p ve tek bir bozuğu değiştirme maliyeti 2 dolardır. Buna göre toplam beklenen bozuk değiştirme maliyeti 2000p olur (Eğer süreç ayarlanmazsa). Eğer ayarlanma yapılırsa, bozuk oranı yarıya iner ve toplam bozukları değiştirmenin beklenen maliyeti 2000p/2=1000p olur.

KOPYALANAMAZ

Buna göre iki eyleme ilişkin firma karları,

Kar (Ayarlama yok) = 500 – 2000p

Kar (Ayarlama var) = 500 – 1000p – 100

olur. Karşılık gelen beklenen karlar ya da beklenen ödemeler

B.Ö.(Ayarlama yok) = 500 – 2000E(p)

B.Ö.(Ayarlama var) = 400 – 1000E(p)

olur. Sonsal dağılımdan E"(p) = 0.133 tür. Öyleyse karşılık gelen beklenen ödemeler 234 $ ve 267 $ olur. Beklenen karı enbüyüklemek için üretim yöneticisi süreci ayarlama yapmalıdır.

Eğer yönetici örneklem olmasaydı, karar önsel dağılıma dayanacaktı. Önsel ortalama E(p) = 0.05 ve beklenen ödemeler 400 $ ve 350 $ olacaktı. Yalnızca önsel bilgiye dayanarak üretim yöneticisi süreci olduğu gibi bırakırdı.

KOPYALANAMAZ

1.10. NORMAL SÜREÇ İÇİN EŞLENİK ÖNSEL DAĞILIMLAR

Her ne kadar yararlı ise de bir Bernoulli süreci için yapılan Bayesci çıkarsama, uygulamada sürecin varsayımlarının sağlandığı durumlarla sınırlıdır. Yani, her denemede iki olası sonuç olmalıdır (ya da birden çok varsa, sonuçlar iki kümeye ayrılabilmelidir), bu iki sonucun olasılıkları denemeden denemeye değişmemelidir ve denemeler bağımsız olmalıdır.

Birçok durumda veri yaratan süreç öyle olur ki her denemede ikiden çok olası sonuç vardır. Örneğin, özel olarak belirli bir aralıktaki (tüm gerçel doğru olabilir) herhangi bir gerçel sayı, olası bir sonuç olabilir. Buna bir örnek, normal bir kitleden ya da normal süreçten örneklemedir.

Bir istatistikçinin normal bir süreçten ya da kitleden örnekleme yapıldığını varsayalım. İstatistikçi, sürecin varyansı σ^2 nin bilindiğini varsaymak istemektedir ve her ne kadar sürecin ortalaması μ bilinmiyorsa da μ ye ilişkin bazı önsel bilgiler elde edilebilmektedir.

Eğer μ nün önsel dağılımı normal ise, sonsal dağılım da normal dağılım olacaktır.

Eğer, (μ'nün) önsel dağılım (1) ortalamaları m' ve varyans σ'^2 ile bir normal dağılım ve normal süreçten alınan rasgele bir örneklemin büyüklüğü ve ortalaması n ve m ise, sonsal dağılım ortalama m'' ve σ''^2 varyans ile bir normal dağılımdı. Burada m'' ve σ''^2 aşağıdaki gibidir:

ağırlıklar

$$m'' = \frac{(1/\sigma'^2)m' + (n/\sigma^2)m}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)} \qquad (1.10.1)$$

ve

$$\sigma''^2 = \frac{1}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)}. \qquad (1.10.2)$$

Sonsal ortalama önsel ortalama ile örneklem ortalamasının ağırlıklı ortalamasıdır. Ağırlıklar önsel varyans ile, m (örneklem ortalamasının) nin örnekleme dağılımının varyansı σ^2/n nin tersleridir. Yani, sonsal varyansı tersi, önsel varyans ile m nin varyanslarının terslerinin toplamıdır.

önsel ... dağılım ile normal de ... dağılır.
Sınavda yazmamız şart!!!

KOPYALANAMAZ

Burada σ^2 ile σ'^2 yi karıştırmamak gerekir. Birincisi veri yaratan sürecin ya da kitlenin varyansı, ikincisi ise süreç ya da kitlenin ortalaması olan μ nün önsel varyansıdır. Bu ayırımı açıklığa kavuşturmak için yeni bir parametre n' ye bir dönüşüm yapalım:

$$n' = \frac{\sigma^2}{\sigma'^2}. \qquad (1.10.3)$$

Buna göre,

$$\sigma'^2 = \frac{\sigma^2}{n'} \qquad (1.10.4)$$

olur ve böylece önsel parametre n' ve süreç varyansı σ^2 cinsinden yazılabilir. Buna göre önsel dağılım ortalama m' ve varyans $\sigma'^2 = \sigma^2/n'$ ile bir normal dağılımdır diyebiliriz.

Eğer, n''

$$n'' = \frac{\sigma^2}{\sigma''^2} \qquad (1.10.5)$$

ile tanımlanırsa Eşitlik (1.10.1) yeniden (1.10.4) ü kullanarak

$$m'' = \frac{(1/\sigma'^2)m' + (n/\sigma^2)m}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)} \Longrightarrow m'' = \frac{(n'/\sigma^2)m' + (n/\sigma^2)m}{(n'/\sigma^2) + (n/\sigma^2)}$$

ya da

$$m'' = \frac{n'm' + nm}{n' + n} = \frac{n'}{n' + n}m' + \frac{n}{n' + n}m \qquad (1.10.6)$$

biçiminde yazılabilir. Ayrıca Eşitlik (1.10.2)

$$\sigma''^2 = \frac{\sigma^2}{n''} = \frac{1}{(n'/\sigma^2) + (n/\sigma^2)} = \frac{1}{(n' + n)/\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n' + n}$$

KOPYALANAMAZ

olur ki bu bize

$$n'' = n' + n \tag{1.10.7}$$

olduğunu söyler.

Eşitlik (1.10.6) ve (1.10.7) yi Eşitlik (1.10.1) ve (1.10.2) ile karşılaştığımızda, önsel dağılımın m' ve yerine m' ve n' türünden belirtildiğini ve sonsal dağılımın da m'' ve σ''^2 yerine m'' ve n'' türünden belirtildiğini görürüz.

n' (ve n'') nasıl yorumlanabilir?

Eşitlik (1.10.4)'ten n' nün, bir örneklem ortalamasının bir σ'^2 varyansı ortaya çıkarması için gerekli örneklem büyüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü n' büyüklüğünde bir örneklemden elde edilen örneklem ortalamasının varyansı σ^2/n' dür. Bu ise bize önsel dağılımın bir yorumunu önerir: Önsel dağılım, kabaca, n' büyüklüğünde ve ortalaması m' olan bir örneklemin içerdiği bilgiye eşdeğerdir. Bu yorum altında, Eşitlik (1.10.6) ve (1.10.7), iki örneklemden gelen bilginin birleştirilmesi için formüller olarak düşünülebilir. Birleştirilmiş (sonsal) örneklem büyüklüğü iki örneklem büyüklüğünün (birisi önsel dağılımdan, birisi örneklemden) toplamıdır ve birleştirilmiş (sonsal) ortalama iki örneklem ortalamasının (birisi önselden, birisi örneklemden) ağırlıklı ortalamasıdır. Bu; önsel bilginin, yalnızca süreçten alınan bir örneklemden oluşması gerektiği anlamına gelmez. Yalnızca önsel bilginin kabaca böyle bir örneklem bilgisine eşdeğer olduğunu belirtir. n' nün tam sayı olmasının gerekmediğine dikkat etmelidir (Beta önsel dağılımında r' ve n' nün tam sayı olması gerektiğini anımsayınız).
Eşitlik (1.10.3) ile verilen yeni bir parametre kullanılarak önsel bilgi ile örneklem bilgisinin göreli ağırlıkları araştırılabilir. Örneğin μ yü kestirmek istiyorsanız, akılcı bir kestirim sonsal ortalama m'' dür. Bu ortalama, her zaman önsel ortalama m' ile örneklem ortalaması m arasındadır.

KOPYALANAMAZ

Hangi koşullar altında m'', m' ye m ye olduğundan daha yakındır ve hangi koşullar altında m'', m ye daha yakındır?

Eşitlik (1.10.6)'dan, m'', m' ve m nin, (ağırlıklar sırasıyla, $n'/(n'+n)$ ve $n/(n'+n)$ olmak üzere), ağırlıklı ortalamasıdır. Öyleyse, eğer $n' > n$ ise önsel ortalamaya daha çok ağırlık verilmiştir ve sonsal ortalama (m'') , m' ye m ye olduğundan daha yakındır. Eğer $n' < n$ ise, örneklem ortalamasına daha çok ağırlık verilmiştir ve sonsal ortalama (m'') , m ye m' ye olduğundan daha yakındır. Eğer $n' = n$ ise, m'' tam m' ve m nin ortasındadır.

Önsel dağılımın yukarıdaki yorumuna bağlı olarak, şu sonuçlar açığa çıkmaktadır: İki örneklem birleştirildiğinde örneklem büyüklüğü daha çok olan, birleştirilmiş ortalamanın saptanmasında daha büyük ağırlık alır. Sonsal dağılımı saptamada Bayesci istatistikçi bilgiyi birleştirmektedir. Eğer, örneklem bilgisinden daha çok önsel bilgi varsa, sonsal dağılım önsel bilgi tarafından daha çok etkilenmektedir. Aynı zamanda, $n'' = n' + n$, n' den büyük olması gerektiğinden sonsal varyans σ^2/n'', önsel varyans σ^2/n' den daha küçük olmalıdır. Bilgi, varyans ile ters bağıntılı olarak düşünülürse, bu sonuç anlamlıdır, çünkü örnekleme ile bilgi kazandırdığımızı belirtmektedir.

1.11. NORMAL ÖNSEL DAĞILIMLARIN KULLANIMI : BİR ÖRNEK

Altbölüm 1.10'da verilen yöntemleri açıklamak için, bir kez daha Altbölüm 1.6'da verilen, satış mağazalarından birisinin haftalık satışlarının dağılımını araştıran mağaza sahibi ile ilgili örneği ele alacağız.

Altbölüm 1.6'da μ nün önsel dağılımı kesikli varsayılmıştı, ancak μ yü sürekli varsaymak daha gerçekçi idi.

Satış mağazasının yöneticisi ile yaptığı konuşmalardan ve benzer mağazalardaki satışlarla ilgili bilgilerden mağaza sahibi önsel dağılımın ortalamasının m'=1200 ve standart sapmasının σ'= 50 olduğuna karar verir.

Ayrıca önsel dağılımın ortalama çevresinde simetrik olduğunu ve biçiminin kabaca bir normal dağılıma benzediğini düşünmektedir. Bu nedenle dağılımın normal olduğunu

KOPYALANAMAZ

varsayar. Haftalık satışların varyansını temsil eden $\sigma^2 = 90.000$ ile mağaza sahibinin μ sünün (ortalama haftalık satışlar) dağılımının varyansı $\sigma'^2 = 2500$ arasındaki ayrıma özellikle dikkat ediniz.

Mağaza sahibi satışların dağılımı ile çeşitli nedenlerle ilgilenebilir. Belki de mağazayı satıp satmamaya karar vermek zorundadır ya da daha başka benzer mağazalar açıp açmamaya karar verecektir ya da mağazaya yeni bir yönetici getirip getirmemeye karar verecektir. Doğal olarak bu tür kararlar için bir yitim fonksiyonu ve satışlar dışında başka ilgili değişkenler de gereklidir. Bu örneği daha karmaşık duruma getirmemek için, mağaza sahibinin bu aşamada bir karar vermek zorunda olmadığını varsayalım. Bunun yerine haftalık satışların dağılımınının ortalamasıyla ilgili bir fikir edinmek istediğini ve μ nün değerlerinin bir aralığını görmek istediğini düşünelim.

Önsel dağılım için %95 güven aralığı,

$$\left(m' - 1.96\sigma', \mathrm{m}' + 1.96\sigma'\right) = (1102, 1298)$$

biçimindedir. Önsel dağılıma dayanarak, 1102 den 1298 e kadar olan aralık μ için %95 güven aralığıdır.

60 haftalık, ortalaması $m = 1240$ olan bir örnekleme dayanarak, mağaza sahibi önsel dağılımını yenileyebilir. Böyle örneklemden sonra μ için sonsal dağılım m'' ortalama ve σ''^2 varyans ile normal dağılımdır. m'' ve σ''^2,

$$m'' = \frac{(1/\sigma'^2)m' + (n/\sigma^2)m}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)} = \frac{(1/2500)\cdot(1200) + (60/90000)\cdot(1240)}{(1/2500) + (60/90000)} = 1225$$

ve

$$\sigma'' = \frac{1}{(1/\sigma'^2) + (n/\sigma^2)} = \frac{1}{(1/2500) + (60/90000)} = 937.5 \qquad \sigma'' = 30.6$$

olarak bulunur.

KOPYALANAMAZ

Sonsal dağılım için %95 güven aralığı,

$(m'' - 1.96\sigma'', m'' + 1.96\sigma'')$ = (1165 , 1285)

olur.

Dikkat edilirse, önsel dağılıma dayalı %95 güven aralığının genişliği $1298 - 1102 = 196$ iken, sonsal dağılıma dayalı aralığın genişliği $1285 - 1165 = 120$ olur. Bu, örneklem bilgisinin standart sapmayı 50 den 30.6 ya indirmesi gerçeğini yansıtır.

Klasik %95 güven aralığı yalnızca örneklem bilgisine dayanır ve sınırları yaklaşık olarak 1164 ve 1316'dır (Eşitlik 6.12.1'den, $M \mp 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ bulunur). Bu güven aralığının uzunluğu $1316 - 1164 = 152$ dir. Bu ise burada bulunan güven aralığından oldukça geniştir.

Şimdi σ'^2 ve σ''^2 yerine n' ve n'' yü ele alalım. Bunlar,

$n' = \frac{\sigma^2}{\sigma'^2} =$

ve

$n'' = n' + n =$

olarak bulunur. Buna göre "eşdeğer önsel örneklem büyüklüğü" 36 iken gerçek örneklem büyüklüğü 60'tır. Sonsal ortalamasının saptanmasında önsel ortalama $36/96 = 0.375$ bir ağırlık alır. Bu bize sonsal dağılımın ortalamasının neden m ye m' den daha yakın olduğunu açıklar.

	Ortalama	Varyans	Standart sapma	n	%95 Güven aralığı	Güven aralığı genişliği
Önsel						
Örneklem						
Sonsal						

KOPYALANAMAZ

Bu örnekte, sürecin varyansının bilinmesi, oldukça gerçek dışı görülebilir. Ancak kesinlikle bilmese de mağaza sahibi varyansa ilişkin bazı bilgiler edinebilir. Ne yazık ki, normal bir süreç için çıkarsamaya biçimsel Bayesci bir yaklaşım, eğer varyans bilinmez ise, mağaza sahibi ortalama ve varyans için bileşik bir önsel dağılım belirlemek ve bu dağılımı örneklem bilgisine dayanarak düzeltmek zorunda kalacaktı. Bu durumda ortalama gibi varyans da düşünülecekti, çünkü örneklem varyansı sürecin varyansına ilişkin bilgi sağlamaktadır. Her durumda bir bileşik önsel dağılımı belirlemek ve yeniden gözden geçirmek, tek değişkenli bir dağılımı belirlemek ve yeniden gözden geçirmekten daha karmaşıktır.

Bu, bilinmeyen varyanslı bir normal süreç için Bayesci çözümleme yapamayacağımız anlamına mı gelir?

Bazı durumlarda, merkezi limit teoremi yine yardımımıza yetişir. Eşitlik (1.10.1) ve (1.10.2) de σ^2, önsel bilgi ile değil, örneklem bilgisi ile ilgili görünmektedir. Eğer σ^2 yi yansız örneklem varyansı $\hat{s}^2$ ile değiştirirsek (ki σ^2 nin bir kestiricisidir) örnekleme dağılımı normal dağılım değil t dağılımıdır. Eğer örneklem büyüklüğü n yeterli büyüklükte ise, T dağılımı standart normal dağılımlıdır. Buna göre, eğer n yeterli büyüklükte olursa, Eşitlik (1.10.1) ve (1.10.2) de σ^2 yerine $\hat{s}^2$ koyabilir ve σ^2 biliniyormuş gibi sürdürebiliriz. Örneğin, mağaza sahibi σ^2 yi bilmiyor ve $\hat{s}^2 = 96.000$ olarak gözlemlemiş ise sonsal ortalama ve varyans sırasıyla 1224 ve 975.6 olarak bulunabilir.

KOPYALANAMAZ

1.12. POISSON SÜRECİ İÇİN EŞLENİK ÖNSEL DAĞILIMLAR

Bernoulli ve bilinen varyanslı normal dağılım için eşlenik önsel dağılımlar kullanılmaktadır. Benzer biçimde Poisson dağılımı için de eşlenik önsel dağılım belirlenebilmektedir. İlgilenilen r.d. λ'dır ve Poisson süreci için eşlenik aile gamma dağılımları ailesidir. Gamma dağılıma ait olasılık yoğunluk fonksiyonu r'>0 ve t'>0 olmak üzere aşağıdaki gibidir:

$$f(\lambda) = \begin{cases} \dfrac{e^{-\lambda t'}(\lambda t')^{r'-1} t}{(r'-1)!} & \lambda \geq 0 \\ 0 & \text{ö.} d. için \end{cases}$$

Beta dağılımında olduğu gibi (r'-1)!, r nin tamsayı olmayan değerleri için teknik olarak gamma fonksiyonu olmalıdır. Gamma fonksiyonunun ortalama ve varyansı sırasıyla,

$$E(\lambda) = \frac{r'}{t'}$$

$$V(\lambda) = \frac{r'}{t'^2}$$

biçimindedir.

ÖRNEK: Otomobil satışı örneğini ele alalım. Mağaza sahibi, satıcının günlük ortalama sattığı otomobil sayısına ilişkin önsel bilgisini $r' = 4$ ve $t' = 16$ ile gamma dağılımı ile açıklayabildiğini varsayalım. Bu durumda önsel dağılımın ortalaması,

$E(\lambda) =$

ve varyansı

$V(\lambda) =$

KOPYALANAMAZ

Önsel bilgi ve 24 gün içinde 10 otomobil satışına ait örneklem bilgisine dayanarak mağaza sahibinin λ için sonsal dağılımı

$$r'' = r' + r =$$

ve

$$t'' = t' + t =$$

İle bir gamma dağılımıdır. Buna göre sonsal ortalama,

$$E(\lambda) = \frac{r''}{t''} =$$

ve varyansı ise

$$V(\lambda) = \frac{r''}{t''^2} =$$

olarak elde edilir.

Genel bir istatistiksel model ile tanımlanabilen herhangi bir veri yaratma süreci için, önsel dağılım eşlenik önsel dağılımlar ailesinin bir üyesi ise Bayes teoreminin uygulanması kolaydır.

Verilen herhangi bir durum için eşlenik önsel dağılımların uygulanabilirliği Bernoulli ya da normal model gibi belirli bir istatistiksel modelin uygulanabilirliğine kısmen bağlıdır. Bunun nedeni, eşlenik dağılımlar ailesinin olabilirlik fonksiyonunun biçimine bağlı olmasıdır (yani istatistiksel modelin varsayımlarına dayanmasıdır).

Bazı durumlarda bilinen istatistiksel modellerden hiçbirine uygulanamayabilir ve hiçbir eşlenik aile tanımlayamayabilir. Bu durumda da olabilirliklerin doğrudan belirlenmesi gerekebilir.

KOPYALANAMAZ

Ayrıca veri yaratma süreci için belirli bir model varsayımı yapılabilir ve karşılık gelen eşlenik aile biliniyor olsa bile, ailenin hiçbir üyesi tam olarak kişinin önsel yargılarını tanımlayamayabilir. Bu faktörler eşlenik önsel ailelerin pratikte uygulanabilirliğini azaltmaktadır.

KOPYALANAMAZ